abs-id = 58

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Combien valent 18 % de 250 ?

☐ **a.** 18 ☐ **b.** 32 ☐ **c.** 68 ☐ **d.** 45

Question 1.2

Le coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de 17 % est :

☐ **a.** 0,17 ☐ **b.** 1,17 ☐ **c.** 0,83 ☐ **d.** 0,93

Question 1.3

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x + 3$.
L'image de -2 par f est :

☐ **a.** 11 ☐ **b.** -5 ☐ **c.** 5 ☐ **d.** 3

Question 1.4

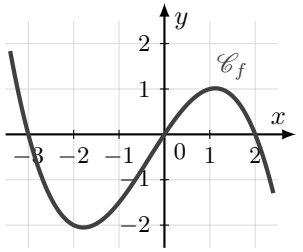
On considère le nombre $A = \frac{1}{2} + 3 \times \frac{5}{6}$. On a :

☐ **a.** $A = \frac{35}{12}$ ☐ **b.** $A = 3$ ☐ **c.** $A = 2$ ☐ **d.** $A = \frac{31}{2}$

Question 1.5

On a représenté une fonction f.

Quelle est l'image du nombre 2 par la fonction f ?



- ☐ **a.** -2
- ☐ **b.** 2
- ☐ **c.** 0
- ☐ **d.** $-3{,}5$

Question 1.6

Les solutions réelles de l'équation $x^2 = 7$ sont :

- ☐ **a.** $\dfrac{7}{2}$
- ☐ **b.** -7 et 7
- ☐ **c.** $-\sqrt{7}$ et $\sqrt{7}$
- ☐ **d.** $\sqrt{7}$

Question 1.7

Le volume V d'un cône de rayon R et de hauteur h est donné par :

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h.$$

On a alors :

- ☐ **a.** $R = \sqrt{\dfrac{3h}{\pi V}}$
- ☐ **b.** $R = \sqrt{\dfrac{V}{3\pi h}}$
- ☐ **c.** $R = \sqrt{\dfrac{3V}{\pi h}}$
- ☐ **d.** $R = \sqrt{\dfrac{\pi h}{3V}}$

Question 1.8

Dans une entreprise comptant 80 salariés, 30 % des salariés sont des femmes. On recrute 20 femmes.

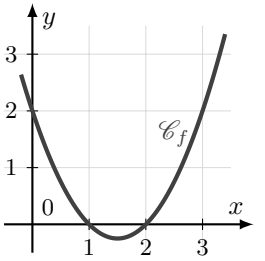
Quelle est alors la proportion de femmes ?

- ☐ **a.** 44 %
- ☐ **b.** 40 %
- ☐ **c.** 48 %
- ☐ **d.** 50 %

Question 1.9

On considère la fonction f représentée ci-contre.

Quel est l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) < 0$?



- ☐ **a.** $[1, 2[$
- ☐ **b.** $]-\infty, 1[\cup]2, +\infty[$
- ☐ **c.** $]1, 2]$
- ☐ **d.** $]1, 2[$

Question 1.10

Une entreprise augmente sa production de 10 % une année, puis la réduit de 10 % l'année suivante. Quelle est l'évolution globale de la production ?

- ☐ **a.** +20 %
- ☐ **b.** 0 %
- ☐ **c.** +21 %
- ☐ **d.** −1 %

Question 1.11

On considère la fonction f définie par $f(x) = -5x + 9$.

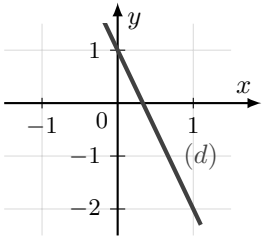
Parmi les propositions suivantes, quel est le couple de coordonnées correspondant à un point de la courbe représentative de f ?

- ☐ **a.** $(-2\,;-1)$
- ☐ **b.** $(-1\,;14)$
- ☐ **c.** $(-1\,;4)$
- ☐ **d.** $(2\,;19)$

Question 1.12

On a représenté une droite (d).

Son équation réduite est :



- ☐ **a.** $y = \dfrac{1}{3}x + 1$
- ☐ **b.** $y = -3x + 1$
- ☐ **c.** $y = -\dfrac{1}{3}x + 1$
- ☐ **d.** $y = 3x + 1$